

CAHIER DES CHARGES REVISITÉ

Souk Tchad — Chad Market



Infrastructures : Serveur Dédié / VPS LWS (Coûts Fixes)

Authentification : Écosystème Google & Comptes Gmail (Gratuit)

Intelligence Artificielle : Version Hybride (Quotas Gratuits & Algorithmes)

Date de Révision : Juin 2026

Statut : Prêt pour le développement MVP

1. Présentation du Projet & Objectifs Mis à Jour

Ce document constitue la version révisée du cahier des charges de l'application « **Souk Tchad - Chad Market** ». Suite à des impératifs de viabilité économique et de prévisibilité financière, l'écosystème technique a été entièrement repensé pour abandonner le modèle cloud facturé "à la consommation" (Google Firebase SMS, AWS S3, OpenAI payant) au profit d'une centralisation totale sur une infrastructure à **coûts fixes maîtrisés**.

1.1 Objectif Économique Principal

Éliminer totalement les barrières financières d'échelle. L'architecture doit permettre d'accueillir des milliers d'annonces quotidiennes au Tchad sans générer de factures système variables indexées sur le trafic ou le volume de données stockées.

2. Nouvelle Architecture Technique (Modèle Centralisé LWS)

L'ensemble de la logique applicative, de la gestion des données et du stockage de fichiers est regroupé sur un environnement serveur unique.

Composant	Solution Sélectionnée	Rôle & Justification Économique
Hébergement & API	Node.js sur Serveur LWS (VPS NVMe L ou XL)	LWS centralise le backend de l'application. Le serveur exécute l'API NestJS/Express à coût mensuel fixe, éliminant les frais de requêtes ou de serveurs cloud managés.
Base de Données	PostgreSQL (Hébergé in-situ)	Base de données open-source installée directement sur le disque NVMe sécurisé du serveur LWS. Zéro coût de licence ou de maintenance cloud.
Stockage Médias	Disque Local VPS LWS (Système de fichiers)	Remplace AWS S3. Les photos compressées et vidéos courtes sont stockées localement sur l'espace alloué du serveur LWS. Le trafic réseau vers le serveur est illimité, supprimant les coûts de bande passante.
Authentification	Google Identity API + SMTP LWS	Remplace les SMS OTP payants de Firebase. Connexion instantanée via le compte Gmail de l'utilisateur (100% gratuit). Pour les inscriptions par mot de passe, les e-mails de

Composant	Solution Sélectionnée	Rôle & Justification Économique
		validation passent par le serveur SMTP gratuit inclus chez LWS.
Notifications	Firebase FCM	Conservé uniquement parce que l'outil de push de Google reste entièrement gratuit, peu importe la quantité de notifications envoyées.
Intelligence Artificielle	Google Gemini API (Plan Gratuit) + Filtres Locaux	Facultative. Utilisation exclusive du niveau d'accès gratuit (Free Tier) de Gemini pour la traduction automatique et l'assistance textuelle. Modération assurée localement par scripts.

3. Spécifications Fonctionnelles Rénovées

3.1 Parcours d'Inscription et de Connexion "Zéro Frais"

Pour contourner les coûts prohibitifs des SMS internationaux au Tchad, le système d'identification s'appuie exclusivement sur l'identité numérique Web :

- **Authentification Gmail majoritaire** : L'utilisateur clique sur "Se connecter avec Google". L'application récupère de manière sécurisée l'adresse Gmail et le nom de l'utilisateur. C'est la méthode recommandée pour sa fluidité et sa gratuité totale.
- **Alternative E-mail classique** : L'utilisateur s'enregistre avec l'adresse e-mail de son choix. Le backend Node.js génère un jeton sécurisé et transmet un lien de validation sur sa boîte de réception en utilisant les services de messagerie gratuits de LWS.

Spécification Critique - Compression des Médias en Local :

L'hébergement sur disque VPS LWS disposant d'un espace fixe (ex: 160 Go ou 320 Go), l'application Flutter a pour obligation de compresser drastiquement les photos (JPEG optimisé, max 800px de large) et les vidéos (résolution réduite, max 15s) **directement sur le smartphone de l'utilisateur** avant de déclencher le téléversement (Upload). Cela économise l'espace disque du serveur et préserve le forfait internet de l'usager tchadien.

3.2 Module IA Économique & Système de Modération Intégré

L'accès à l'intelligence artificielle est configuré pour ne jamais déclencher de facturation :

- **Traduction et Aide à la Rédaction** : Intégration du SDK Google Gemini sous le régime du plan gratuit (limité à un nombre précis de requêtes par minute). En cas d'engorgement ou de dépassement des quotas gratuits, l'interface utilisateur désactive temporairement l'option pour la minute en cours et affiche le texte d'origine, garantissant qu'aucune facturation n'est générée.
- **Modération Logique Locale (Gratuite)** : N'utilisant pas d'IA d'analyse d'images payante, la détection des fraudes repose sur un moteur algorithmique développé en interne sur Node.js :
 1. Vérification textuelle stricte via un dictionnaire de mots interdits (insultes, drogues, armes, termes suspects) stocké en base de données.
 2. Blocage des annonces dont le rapport catégorie/prix est manifestement incohérent (ex: une villa à N'Djamena à 50 000 FCFA).

3.3 Messagerie Instantanée & Interactions

Le module de chat fonctionne via le protocole open-source **WebSockets (Socket.io)** géré par le serveur Node.js sur LWS. Les utilisateurs peuvent s'envoyer des messages textuels, négocier le prix de l'annonce, et partager des images stockées de façon éphémère ou permanente sur le serveur LWS, le tout de manière fluide et gratuite.

4. Architecture Logique des Catégories

L'arborescence s'adapte aux réalités économiques et commerciales du Tchad, divisée en 8 grands axes :

1. 🚗 Automobiles & Véhicules (Voitures neuves/occasion, Motos, Camions, Pièces détachées)
2. 🏠 Immobilier (Appartements, Terrains/Parcelles, Villas, Bureaux & Commerces)
3. 📱 Téléphones & Électronique (Smartphones, Ordinateurs, Tablettes, Consoles)
4. 💼 Emplois (Offres d'entreprises, Marchés publics, Temps partiel, Télétravail)
5. 🛠 Services (Artisans plomberie/électricité, Graphisme/Dév, Transport & Livraison)
6. 🛋 Meubles & Maison (Électroménager, Salons, Chambres à coucher, Cuisines)
7. 👕 Vêtements & Mode (Hommes, Femmes, Enfants & Accessoires)
8. 🐪 Animaux & Élevage (Moutons, Vaches/Bœufs, Chameaux, Volailles)

5. Stratégie de Monétisation & Rentabilité Absolue

Les coûts d'infrastructure étant fixes et bas (frais de serveur LWS uniquement), chaque centime généré par la plateforme se transforme en profit net.

5.1 Abonnements Professionnels (Revenus Récurrents)

- **Plan Gratuit (0 \$)** : Limité à 3 annonces simultanées. Présence de bannières publicitaires externes (AdMob).
- **Plan Argent (5 \$ / mois)** : 10 annonces actives et 2 mises en avant prioritaires par mois.
- **Plan Or (10 \$ / mois)** : 30 annonces actives, 5 mises en avant et accès prioritaire à l'assistance.
- **Plan Professionnel (20 \$ / mois)** : Volume d'annonces illimité, création d'une vitrine de marque exclusive ("Boutique en ligne") et visibilité maximale permanente en page d'accueil.

5.2 Monétisation Publicitaire

Intégration des réseaux de monétisation **Google AdMob** et **Facebook Audience Network**. Les encarts publicitaires ne s'affichent qu'auprès des utilisateurs profitant du compte gratuit, créant une source de revenus additionnelle non négligeable dès le lancement.

6. Design, Charte Graphique & Accessibilité Réseau

- **Colorimétrie Nationale** : Structure principale basée sur le Bleu confiance (#002663), les boutons de conversion et d'action utilisent le Jaune Or (#FFCC00), et les indications de prix ou urgences arborent le Rouge (#C51B22).
- **Mode Sombre Indispensable** : Intégré nativement dans l'application Flutter pour s'adapter à la configuration du terminal de l'utilisateur et réduire la consommation énergétique sur les écrans de smartphones.
- **Optimisation pour Connexions Instables (Offline First)** : Les données textuelles des annonces consultées sont stockées localement dans une base SQLite interne au téléphone. Si l'utilisateur subit une coupure de réseau ou navigue en zone à faible couverture (3G/Edge dans certaines régions du Tchad), il conserve un accès complet aux annonces précédemment chargées et à ses favoris.